

遊戲萬用卡

UNIVERSAL CARD 一張卡玩全程

只要印這一張

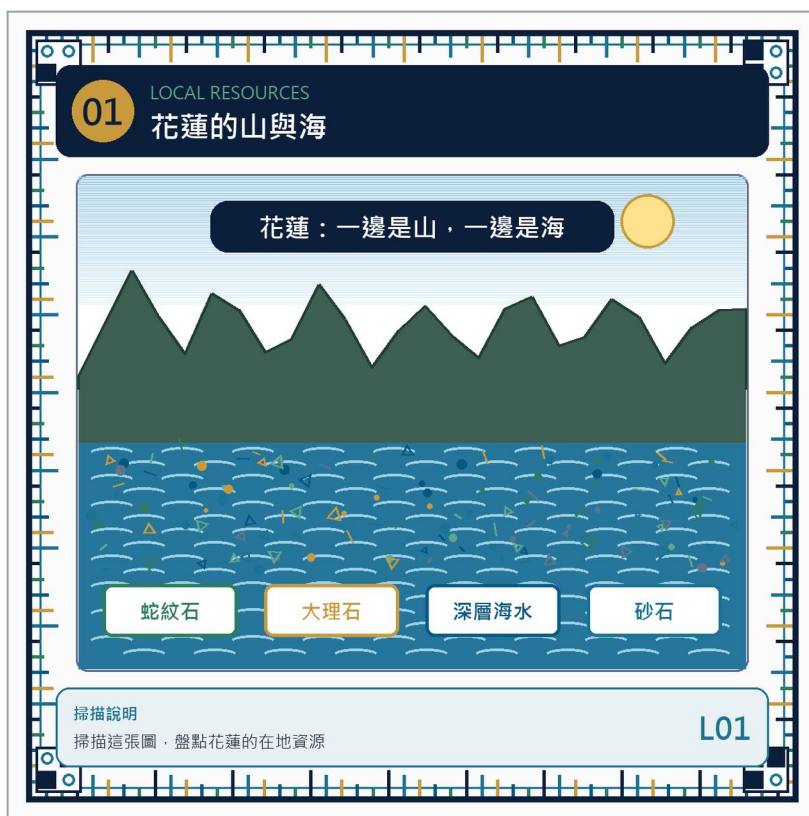


怎麼用這一張卡

1. 每一關按「開始掃描」後，選「掃描卡片」，把這一張卡填滿手機畫面即可。
2. 第 1 關到第 10 關都掃同一張，不必每過一關回去換一張圖。
3. 想要每關不同的圖也可以：後面十張是各關專屬卡片，兩種掃法都會過關。
4. 手邊完全沒有卡片時，遊戲裡還有「免卡體驗」可以直接開相機看內容。

01 花蓮的山與海

在地資源盤點



掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 1 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

02 石材廠的邊角料

廢棄物現況



掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

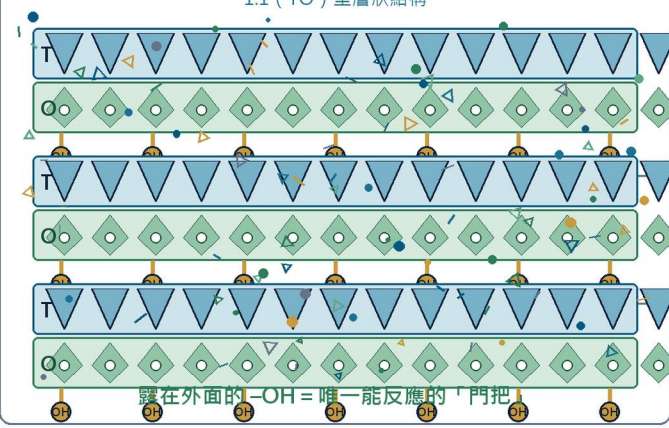
關卡 2 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

03 墨玉的秘密
蛇紋石層狀結構與 -OH 門把

03
SERPENTINE LAYERS
墨玉的秘密

蛇紋石 $\text{Mg} \square \text{Si} \square \text{O} \square (\text{OH}) \square$

1:1 (TO) 型層狀結構



露在外面的 -OH = 唯一能反應的「門把」

掃描說明

掃描這張圖，打開蛇紋石的層狀結構

L03

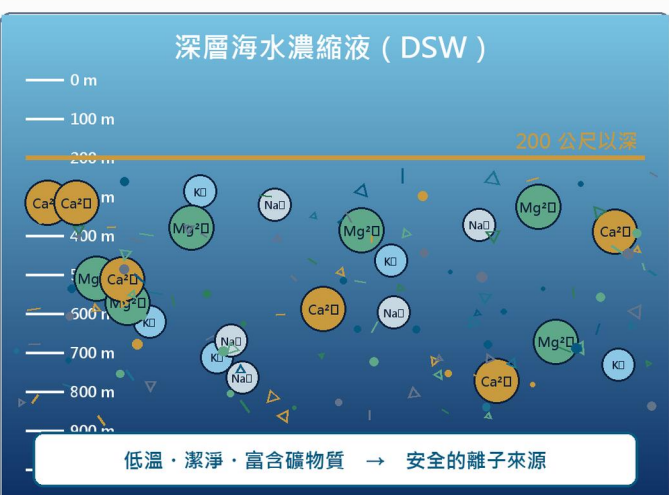
掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 3 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

04 深層海水的礦物
 Mg^{2+} 與 Ca^{2+}

04
DEEP SEAWATER
深層海水的礦物

深層海水濃縮液 (DSW)



掃描說明

掃描這張圖，取出 Mg^{2+} 與 Ca^{2+}

L04

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

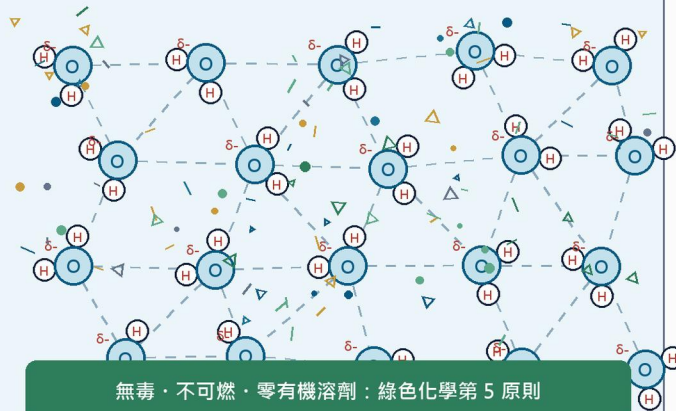
關卡 4 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

05 水是最佳的溶劑

綠色化學的無害介質

05 WATER AS SOLVENT
水是最佳的溶劑

水：唯一的溶劑，也是參與者



掃描說明

掃描這張圖，認識水的極性與氫鍵

L05

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

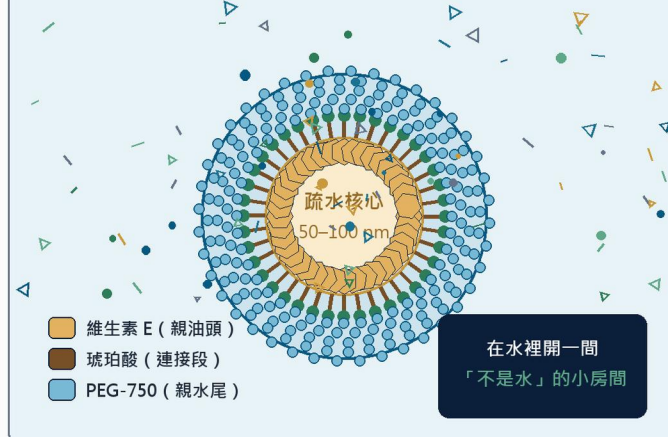
關卡 5 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

06 微胞奈米反應艙

TPGS-750-M

06 MICELLE REACTOR
微胞奈米反應艙

TPGS-750-M 微胞：奈米反應艙



掃描說明

掃描這張圖，走進 TPGS-750-M 微胞

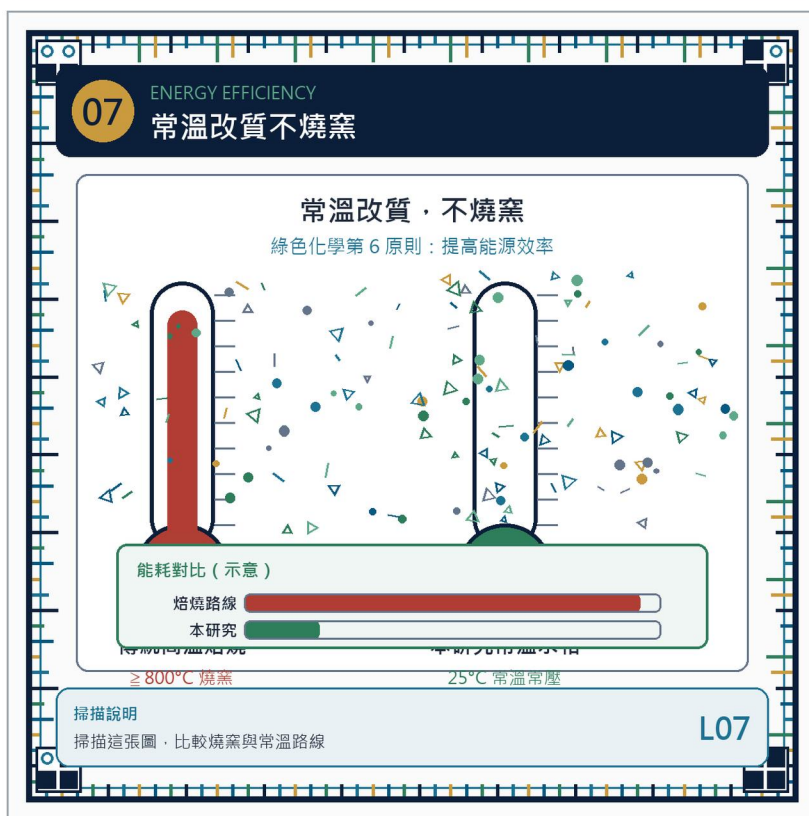
L06

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 6 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

07 常溫改質不燒窯

節能原則

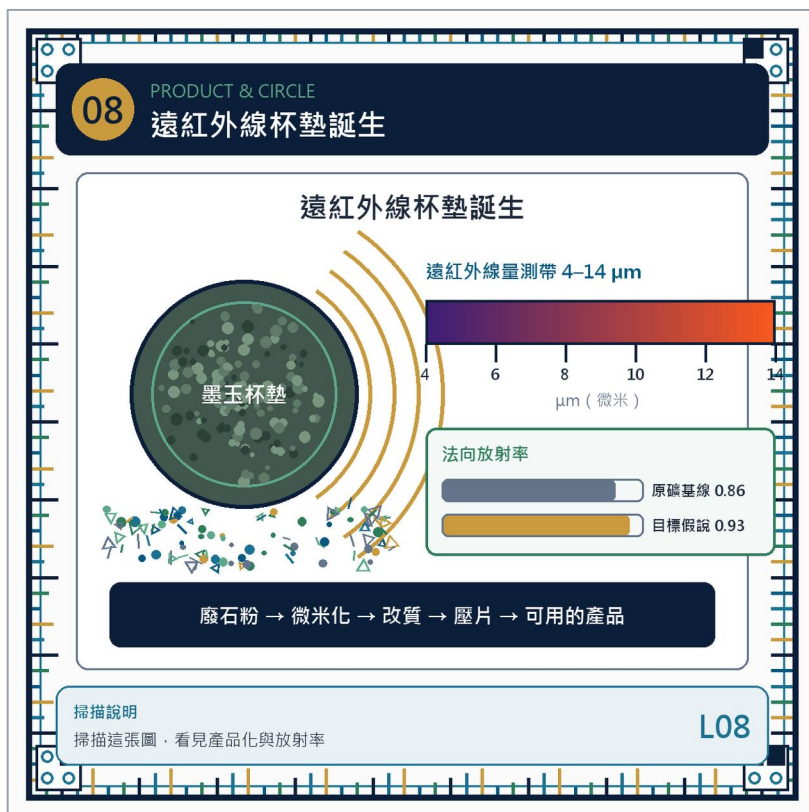


掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 7 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

08 遠紅外線杯墊誕生

產品化與循環



掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 8 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

09 災害土砂的第二種命運

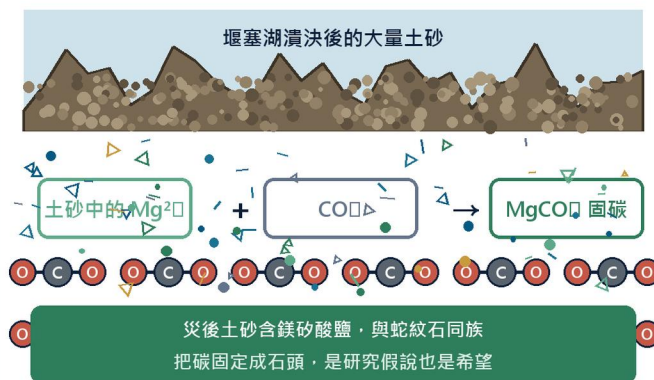
馬太鞍溪土砂 × CO₂ 礦化

09 CO₂ MINERALIZATION
災害土砂的第二種命運

災害土砂的第二種命運

馬太鞍溪土砂 × CO₂ 礦化

堰塞湖潰決後的大量土砂



掃描說明

掃描這張圖，把碳固定成石頭

L09

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 9 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

10 綠色化學大考驗

十二原則總複習

10 GREEN CHEMISTRY 12
綠色化學大考驗

綠色化學十二原則

Anastas & Warner, 1998

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1
預防廢棄 | 2
原子經濟 | 3
低危害 | 4
安全產品 |
| 5
安全溶劑 | 6
能源效率 | 7
再生原料 | 8
少衍生化 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

本研究：8 條符合、4 條部分符合、0 條違背

掃描說明

掃描這張圖，總複習十二原則

L10

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 10 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關